

1. " $\hat{\sigma}$ est un estimateur sans biais donc consistant" : sans biais n'implique pas consistant. (Mais par ex. "sans biais + variance qui tend vers 0" implique consistant)
2. La cv en loi est équivalente à la convergence de $F_n(t)$ vers $F(t)$ **pour tout point de continuité de F** (et donc pas forcément pour tout t). (points non enlevés cette fois-ci)
3. La justification de la convergence de $q_{1-\alpha}^{T(n-1)}$ vers $q_{1-\alpha}^{N(0,1)}$ pour tout $\alpha \in]0, 1[$ est : $T(n-1)$ tend vers $N(0, 1)$ quand n tend vers l'infini et **la CDF Φ de $N(0, 1)$ est telle que Φ^{-1} est continue.** (cf. cours, ici $F^{(-1)} = \Phi^{(-1)} = \Phi^{-1}$ évidemment continue)(je n'ai pas enlevé de points cette fois-ci)
4. Beaucoup parmi vous confondent la loi de la statistique de test ($\tilde{h}_n$) avec la loi des Z_i : par exemple le fait que les Z_i soient de loi continue n'implique pas forcément que la statistique du test soit de loi continue aussi...
5. $\frac{Z_i}{\tilde{m}} \neq \frac{Z_i}{m}$!! Donc aucune raison que la loi de la v.a. $\frac{Z_i}{\tilde{m}}$ soit de loi Pareto $(1, 1)$ (ça n'est pas le cas!)
6. Quand vous répondez à la Q4 exo 2 : "le quantile d'ordre $1 - \alpha$ de la loi de $\tilde{h}_n$ " : précisez "sous H_0 ". (points non enlevés cette fois-ci)
7. La justification, dans l'exo 3, du passage du type $F(x) > q$ à $x > F^{-1}(q)$ (pour $q \in]0, 1[$, $x \in \mathbb{R}$ et $F =$ CDF de $T(n-1)$) est : F est inversible (de $\mathbb{R}$ dans $]0, 1[$ ici, mettre autre chose que $\mathbb{R}$ éventuellement dans certains cas...) et strictement croissante. C'est une justification de niveau L1... (F est évidemment inversible car continue (loi absolument continue) et de densité strictement positive sur $\mathbb{R}$: je ne vous demande pas ces détails-là qui sont évidents!)